

La arquitectura garantiza la persistencia de datos relacionales utilizando Spring Data JPA e Hibernate sobre la base de datos, implementando la lógica de negocio directamente vinculada a nuestros 3 avances operativos:

1. Persistencia del Avance 1 (Adaptador de Rutas por Región): La entidad @Entity Shipment guarda las columnas carrier (Starken, Chilexpress, Blue Express) y routeCode. Cuando el adaptador ejecuta la lógica analítica de mejor costo y ruta óptima por región en el destino, el método transaccional del repositorio (shipmentRepository.save(shipment)) persiste el cambio instantáneamente en la base de datos física.
2. Persistencia del Avance 2 (Cupones de Descuento 10% OFF): Las órdenes se guardan en la tabla ORDERS. Cuando la API valida un cupón mediante el endpoint GET /api/orders/coupons/validate/{code}, la base de datos corrobora que el código exista. De ser exitoso, se calcula de forma transaccional (@Transactional) la reducción del 10% directamente sobre la columna total_amount, asegurando la integridad del valor financiero facturado.
3. Persistencia del Avance 3 (Alerta Automática de Stock Crítico): La tabla INVENTORY almacena el stock físico disponible en tiempo real en cada bodega. Cada vez que una orden de compra disminuye la existencia a 0 unidades, el motor JPA actualiza la fila correspondiente a través del estado 'Quiebre Stock'. El backend expone de inmediato este estado crítico a través del endpoint REST, gatillando automáticamente la alerta popup visual en el Frontend.